

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 새로운 우주 경쟁 시대를 건인하는 블록체인
2. 블록체인-XAI, 차세대 지능형 사이버 방어 시스템
3. 미국, 대형 전력 소비자에 송전망 직결 허용 추진
4. 그래프 신경망이 여는 블록체인의 새로운 보안의 시대
5. 이더리움 2.0, 블록체인의 새 시대를 열다

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

새로운 우주 경쟁 시대를 견인하는 블록체인

- 블록체인 기반 탈중앙화 우주 경제는 제한되었던 우주 산업 투자 기회를 일반 대중에게 개방하고 있음
- 토큰화된 우주 자산은 소액 투자자도 달 탐사 미션, 우주 인프라에 부분 소유권을 가질 수 있게 함

SpaceCoin, Copernic Space, TON 등의 선구적 프로젝트들이 위성 기반 블록체인 인프라, 우주 자산 토큰화, 온체인 투표를 통한 우주 비행사 선발 등을 실현하며 우주 접근성을 민주화하고 있음

▶ 우주가 정부와 거대 기업의 전유물에서 블록체인 기술로 모든 사람에게 열린 영역으로 변화하고 있음

- 수십 년 동안 우주 탐사와 개발은 정부 기관, 억만장자, 그리고 거대 항공우주 기업들의 전유물이었으며, 일반 대중은 이러한 활동을 멀리서 지켜볼 수밖에 없었음
- 블록체인 기술이 금융 영역을 넘어 지구 궤도로 진출하며 탈중앙화된 우주 경제의 기반을 구축하고 있는데, 이러한 변화는 단순히 기술적 진보가 아니라 우주 경제의 민주화를 의미하며, 소수의 거대 기관이 독점하던 우주 산업에 투명성과 포용성을 가져오고 있음
- 블록체인 기반 탈중앙화 시스템은 누구나 디지털 지갑만 있으면 우주 경제에 참여할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 인류 역사상 처음으로 우주 탐사와 개발이 글로벌 협력 프로젝트가 될 수 있음을 시사함
- 탈중앙화 우주는 블록체인 기술과 우주 탐사의 결합을 의미하며, 스마트 계약, 토큰화, 탈중앙화 거버넌스를 활용하여 디지털 지갑을 가진 누구나 우주 경제에 참여할 수 있도록 함
- 소수의 대형 기관에 의존하는 대신, 탈중앙화 우주는 커뮤니티, 창작자, 투자자들이 위성, 페이로드, 심지어 달 탐사 미션과 같은 자산을 공동으로 소유하고 관리할 수 있게 함
- 이는 오랫동안 배타적이었던 영역에 우주 기술과 Web3의 투명성, 포용성, 검증 가능한 소유권 원칙을 결합하여 누구나 지구를 넘어선 인류의 여정에 기여할 수 있는 개방형 네트워크를 만드는 것임
- PWC의 보고서*에 따르면 우주는 21세기 최초의 새로운 1조 달러 규모 자산 클래스가 될 것이며, 이러한 전망은 단순한 추측이 아니라 이미 진행 중인 여러 프로젝트들의 성과를 기반으로 우주 경제의 규모가 기하급수적으로 성장할 것이라는 구체적인 근거를 제시함

* PWC, 'The Case for Space'

▶ SpaceCoin은 위성을 통해 작동하는 블록체인 인프라로 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크를 구축함

- 세 가지 프로젝트가 각각 독특한 방식으로 우주와 블록체인의 융합을 실현하고 있음
- 그 중 SpaceCoin은 위성을 통해 작동하는 블록체인 인프라를 만들고, Copernic Space는 달 탐사 미션과 연결된 우주 자산과 디지털 도메인을 토큰화하고 있음
- The Open Network(TON)는 텔레그램 뒤에 있는 블록체인으로서 Blue Origin 비행의 실제 우주 비행사 좌석에 대한 온체인 투표를 가능하게 하고 있음

- SpaceCoin의 비전은 단순하지만 혁명적이며, 지구의 인터넷에 의존하는 대신 우주를 통해 직접 블록체인 거래를 전송하는 위성 네트워크를 만드는 것을 목표로 함
- 최근 테스트에서 SpaceCoin은 위성 링크만을 통해 대륙 간 데이터 전송에 성공했으며, 그 데이터는 단순한 신호가 아니라 궤도를 가로질러 전송된 블록체인 기록이었음
- 이 아이디어는 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)라는 새로운 범주에 속하며, 이러한 프로젝트들은 순수한 디지털 시스템이 아닌 실제 인프라를 구동하기 위해 블록체인을 사용함
- SpaceCoin의 네트워크는 지상 인터넷에 의존하지 않고 안전한 통신이 필요한 원격 지역, 검열된 지역, 우주 기반 장치들에 서비스를 제공할 수 있음

▶ 우주 기반 블록체인의 혁명적 잠재력과 DePIN 기술이 가져올 글로벌 연결성의 미래상에 대한 담화

- Token 2049에서 SpaceCoin의 창립자이자 CEO인 Taekyung Oh와의 대화에서 그는 "우주는 궁극의 탈중앙화 개척지이며, DePIN을 통해 우리는 위성을 글로벌 네트워크의 노드로 전환하고 있으며, 연결성, 계산, 조정이 국경을 넘어 심지어 지구를 넘어서 일어나는 네트워크를 만들고 있습니다"라고 발언함
- 블록체인이 궤도에서 작동할 수 있다면, 거래, 신원, 거버넌스 시스템은 지구의 제약에서 독립될 수 있으며, 우주 기반 블록체인은 검열이나 자연재해에 탄력적인 글로벌 연결성을 가능하게 하고 행성 간 통신 시대에 대비할 수 있음
- 위성 비용, 규제 문제, 신뢰성 등 해결해야 할 과제들이 여전히 상당하지만, 문자 그대로 별을 향해 뻗어나가는 블록체인의 개념은 더 이상 공상 과학이 아님을 시사함
- 이러한 기술적 진보는 인류가 지구라는 행성에 국한되지 않은 진정한 우주 문명으로 나아가는 데 필수적인 인프라를 제공할 것이며, 미래의 화성 식민지나 달 기지에서도 안전하고 투명한 거래와 통신이 가능할 것으로 전망됨
- SpaceCoin의 접근 방식은 단순히 기술적 실험이 아니라 인류의 우주 진출을 위한 필수 인프라를 선제적으로 구축하는 전략적 투자로 볼 수 있음

▶ Copernic Space는 우주 자산의 토큰화와 금융 인프라를 통해 실제 우주 미션에 대한 소유권을 민주화함

- SpaceCoin이 인프라를 제공한다면, Copernic Space는 소유권과 이 새로운 경제를 구동하는 금융 인프라를 가져옴
- 블록체인 기술을 통해 실제 우주 자산을 글로벌 자본 시장에 연결하면서, 이 회사는 미션, 페이로드, 심지어 디지털 신원의 토큰화를 개척하여 우주 자산이 조달되고, 거래되는 방식을 변화시키고 있음
- Copernic Space가 SpaceChain과 파트너십을 맺어 토큰화된 우주 자산을 위한 상업적 시장을 만들었다는 사실은 주목할 만하며, 이 파트너십은 비트코인으로 시작하여 블록체인이 지구 밖에서 작동할 수 있음을 증명한 SpaceChain의 초기 작업을 기반으로 구축되었음
- 최근 Unstoppable Domains와의 협력을 통해 Copernic은 실제 우주 미션과 연결된 최초의 도메인인 .LUNAR 도메인 확장자를 출시했으며, .LUNAR는 2026-2027년에 예정된 미션에서 달로 보내질 것임

- 이는 모든 도메인을 우주와 연결된 토큰화된 실물 자산으로 만들며, 하나를 소유한다는 것은 문자 그대로 지구를 넘어 여행할 검증된 디지털 신원 조각을 보유하는 것을 의미함
- Copernic Space는 이미 이 모델이 실제로 어떻게 작동하는지 입증했으며, 올해 초 첫 번째 달 탐사 미션에서 2,000개 이상의 토큰화된 페이로드가 판매되어 개인과 기업의 자산이 달에 착륙했고, 수익을 창출하며 초기 참가자들에게 수익을 제공함

▶ **탈중앙화 우주의 미래는 기술적 장애물이 있지만 우주 경제의 급속한 확장과 함께 명확한 방향성을 보임**

- 토큰화된 달 자산을 누가 관리하는지 또는 궤도에서 책임이 어떻게 작동하는지에 대한 질문은 명확한 답이 없으며, 위성 수명, 발사 비용, 통신 지연과 같은 기술적 장애물은 모든 혁신을 시험할 것임
- 시장 채택은 또한 과대 광고를 넘어 실제 유용성을 입증하는 데 달려 있으며, 윤리적 질문도 있음
- 우주는 불평등이나 착취를 위한 또 다른 장소가 되어서는 안 되며, 블록체인이 우주 참여를 연다면 공정하고 지속 가능하게 수행되어야 함
- 신흥 산업은 야망과 책임의 균형을 맞춰야 할 것이며 도전 과제에도 불구하고 방향은 명확하며, 우주 경제는 빠르게 확장되고 있고 블록체인은 그 인프라의 일부가 되고 있음
- SpaceCoin, Copernic Space, TON은 탈중앙화가 최후의 개척지를 어떻게 더 개방적이고 포용적으로 만들 수 있는지 보여주고 있으며, 이것은 권력과 가능성의 변화를 의미하기 때문에 중요함

▶ **블록체인 혁명이 우주로 확장되며 사이버공간과 우주 공간 사이의 간극이 좁혀지고 있음**

- 이러한 프로젝트들이 진화함에 따라 우리는 곧 궤도에서의 최초 블록체인 거래, 달에 착륙하는 최초의 도메인, 그리고 전적으로 탈중앙화된 투표로 선택된 최초의 우주 비행을 목격할 수 있을 것임
- 블록체인과 비트코인 혁명은 공식적으로 지구의 궤도를 벗어났으며 이러한 변화는 단순한 기술적 진보를 넘어 인류 문명의 새로운 단계로의 전환을 의미하며, 우주가 더 이상 소수의 특권층만의 영역이 아니라 전 인류가 함께 개척하고 발전시켜 나갈 공동의 자산이 되어가고 있음을 보여줌
- 블록체인 기술이 제공하는 투명성, 접근성, 탈중앙화는 우주 경제의 새로운 패러다임을 정의하고 있으며, 이는 향후 수십 년간 인류의 우주 진출 방식을 근본적으로 변화시킬 것임
- 기술적 도전과 규제적 불확실성에도 불구하고, 블록체인 기반 우주 경제는 이미 현실이 되어가고 있으며, 이는 인류가 다행성 종으로 진화하는 여정의 중요한 이정표가 될 것임

- 우주 기반 블록체인 네트워크는 지상 인터넷 인프라에 의존하지 않는 독립적인 통신 시스템을 구축하여 검열, 자연재해, 사이버 공격으로부터 자유로운 글로벌 연결성을 제공함
- 이는 단순한 기술적 혁신을 넘어 국가 안보와 직결되는 전략 자산이 될 수 있으며, 특히 지정학적 긴장이 높은 지역에서 독립적인 통신 인프라의 가치는 더욱 증대될 것임

[출처]

- Forbes, 'Are Bitcoin And Blockchain Powering A New Decentralized Space Race?', 2025.10.21.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인-XAI, 차세대 지능형 사이버 방어 시스템

- 현대 사이버 보안 환경에서 AI 모델의 블랙박스 특성은 보안 전문가의 신뢰를 저해하는 주요 요인임
- SHAP 기반 XAI의 통합은 모델의 의사결정을 투명하게 만들어 탐지 결과를 검증할 수 있게 함

이는 단순히 기술적 투명성을 넘어 규제 준수, 감사 요구사항 충족, 조직의 전반적인 보안 태세 강화에 기여하며 특히 금융, 의료 등 고도의 신뢰성이 요구되는 분야에서 XAI는 AI 기반 보안 솔루션의 채택을 촉진하는 핵심 요소가 될 것임

▶ 인공지능 기반 사이버 보안의 블랙박스 문제와 설명 가능한 인공지능의 필요성이 대두되고 있음

- 사이버 보안은 가능한 사이버 공격을 완화하고 방어하기 위해 인공지능(AI) 모델을 활용하고 있으나, AI 방법론에는 신뢰 부족과 블랙박스 요인과 같은 문제가 존재함
- 잘 알려진 도메인 전문가와 소비자가 이러한 기술 기능을 신뢰하고 이해할 수 있는 정도가 사이버 공격 탐색에서 효과적인 구현에 영향을 미치는 주요 요인임
- 사이버 공격 탐색에서 전문가들이 검사를 위한 단순한 이중 결과보다 기술로부터 훨씬 더 많은 정보를 원하는 경우, 검증은 필수적인 AI 방법론 출력을 지원함
- 현대적 접근법은 사용자가 AI 기술의 내부 작동과 결과에 대한 지식을 향상시키는 것을 돕기 위해 도입되고 있으며, 결과적으로 설명 가능한 인공지능(XAI)은 사용자가 AI 모델이 만든 결과를 신뢰하고 이해할 수 있도록 하는 일련의 방법과 프로세스로 등장했음
- 이는 AI 방법의 기능, 예측 가능한 효과, 가능한 편향을 설명하는 데 활용되고 있고, 기계학습(ML) 방법은 블랙박스과 같이 일반적으로 다루어지며 신뢰 문제를 가지고 있음
- 이후 몇 가지 신뢰 요소가 여러 설명 가능한 방법에 추가될 수 있으며, 설명 가능한 기술은 ML 단계의 결과를 미세 조정하고 결과에 대한 여러 유형의 신뢰를 향상시키기 때문에 ML 단계 후에 배치됨

▶ 블록체인은 데이터 프라이버시를 지원하며 사이버 위협 탐지와 협력하여 무결성과 투명성을 제공함

- 최근 블록체인은 데이터 프라이버시와 신뢰를 지원하기 위해 여러 도메인에서 광범위하게 적용되어 사용자가 신뢰, 무결성, 더 나은 투명성을 유지하면서 정보를 연결하고 공유할 수 있도록 하고 있음
- 블록체인은 데이터 인증, 무결성, 위협 인텔리전스(TI)를 제시함으로써 방법의 안전성을 향상시킬 가능성을 포함하고 있음
- 사이버 위협 탐지와 블록체인은 무결성과 투명성을 장려하고 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 협력할 수 있음
- 설명 가능한 인공지능(XAI)은 적절한 신뢰를 인식하고 효과적인 관리를 위해 사이버 공격 탐색에 필수적이며 이러한 조건에서는 설명 가능한 인공지능(XAI) 방법을 선택하는 것이 적절함

- 설명 가능한 인공지능(XAI) 방법에서 SHAP(SHapley Additive exPlanations)와 LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)은 예측을 설명하는 데 효과적으로 활용됨
- 지난 10년 동안 사이버 보안에서 AI의 구현은 침입 탐지 시스템(IDS)부터 악성 코드 조사 및 사용자 행동 분석에 이르기까지 응용 프로그램과 함께 광범위하게 발전했음
- 그러나 효율적이지만 기존 AI 방법은 사이버 보안과 같은 중요한 분야에 필요한 해석 가능성이 부족함
- 이러한 제약은 성능을 희생하지 않고 AI 기술을 이해 가능하게 만드는 것을 목표로 하는 설명 가능한 인공지능(XAI)에 대한 조사를 촉진했음
- 블록체인 기술의 분산 원장 특성은 단일 실패 지점을 제거하고 데이터 변조를 방지하여 사이버 보안 시스템의 신뢰성을 크게 향상시킴

▶ TTOCDM-XAIRNN 모델이 데이터셋 전반에 걸쳐 특징 값을 표준화하고 학습 역학을 개선함

- TTOCDM-XAIRNN 모델은 데이터셋 전반에 걸쳐 특징 값을 표준화하여 균일성을 보장하고 학습 역학을 개선하기 위해 선형 스케일링 정규화를 적용함
- 이 전처리 단계는 훈련 안정성을 향상시키고 수렴을 가속화하는데 이는 다운스트림 탐지 모델을 위한 고품질 입력 데이터를 준비하는 데 중요함
- LSN은 특징 값을 0과 1 사이의 범위 내에서 정규화하는 데이터 전처리 시스템으로 사이버 위협 인식의 프레임워크에서 LSN은 시스템 로그 또는 네트워크 트래픽 특징과 같은 원시 입력 데이터를 정규화하는 데 도움을 주어 모든 특징이 모델의 성능에 유사하게 기여하도록 보장함
- 데이터를 측정하면 변동하는 특징 범위로 인한 편향이 감소하여 사이버 공격 패턴을 더 정확하게 인식할 수 있게 되며 이 모델은 과적합을 방지하여 기계학습 시스템의 효율성을 개선함
- 사이버 보안 응용 프로그램에서 LSN은 모델이 특징을 꾸준히 관리하도록 보장하여 더 신뢰할 수 있는 위협 인식 및 완화로 이어지고 있으며 이 정규화 프로세스는 특히 다양한 소스와 형식에서 수집된 IoT 데이터를 처리할 때 필수적이며, 데이터 불일치로 인한 모델 성능 저하를 방지함

▶ TTOCDM-XAIRNN 방법론은 통합 프레임워크로 데이터 전처리, 최적화, 딥러닝을 효과적으로 결합함

- TTOCDM-XAIRNN 모델은 LSN, POA, 하이브리드 A-LSTM-BiGRU, EOA, SHAP와 같은 여러 고급 기술을 통합 지능형 프레임워크로 통합하는 점에서 새로움
- 이 통합은 우수한 사이버 위협 탐지를 달성하기 위해 데이터 전처리, 최적화, 딥러닝을 효과적으로 결합하고, 이는 높은 성능과 투명성을 모두 보장하여 기존 연구의 격차를 해결함
- 이를 달성하기 위해 제안된 TTOCDM-XAIRNN 모델은 블록체인 기술, 데이터 전처리, 특징 선택, 분류, 하이퍼파라미터 조정, 설명 가능한 인공지능(XAI)와 같은 다양한 단계를 포함함

▶ 블록체인 기술은 분산 원장과 스마트 계약을 통해 데이터 무결성과 투명성을 보장함

- 블록체인은 안전한 클러스터 간 데이터 전송에 활용되며 일반적으로 블록체인은 블록의 집합을 의미함

- 이 블록의 유일한 블록에는 거래(이더리움, 비트코인)에 관한 네 가지 세분화된 데이터, 최근 블록의 해시 값, 타임스탬프, 이전 블록이 포함됨
- 블록체인은 분산되어 있었고 정상적인 디지털 원장이 다른 지점에서 거래 데이터를 저장하는 데 적용됨에 따라서 공격자가 정보를 생성하려고 시도하면 각 블록이 이전 블록의 암호화 값을 얻기 때문에 시도가 무효화될 가능성이 매우 커짐
- 이 시점에서 모든 거래는 각 채굴자가 증명한 암호화 해시 값을 사용하여 검증되며, 완성된 원장과 유사한 값으로 캡처되며 모든 거래의 블록을 가지고 있음
- 분산 스토리지는 블록체인의 다른 소스이며, 더 많은 수의 데이터가 보호되고 스마트 계약 코드를 사용하여 이전 블록에 대한 최근 블록과 연결됨
- 블록체인 기술의 핵심 특성은 변경 불가능성으로, 일단 기록된 데이터는 소급하여 변경할 수 없음
- 이는 사이버 위협 탐지 시스템에서 로그와 감사 추적의 무결성을 보장하는 데 중요하며 블록체인의 합의 메커니즘은 참여자들 간의 신뢰를 구축하고 중앙 권한 없이도 데이터를 검증할 수 있게 함

▶ 지속적 학습을 통한 적응성 향상과 자기 지도 학습 방법을 통한 데이터 의존성 완화를 목표로 함

- 향후 연구는 지속적 학습을 통해 적응성을 개선하고, 자기 지도 방법을 통해 레이블이 지정된 데이터에 대한 의존성을 완화하며, 실시간 이기종 IoT 환경에서 성능을 검증하는 것을 포함할 수 있음
- 지속적 학습 또는 평생 학습은 모델이 새로운 데이터와 공격 패턴을 학습하면서 이전에 학습한 지식을 유지할 수 있게 하는 기술임
- 이는 빠르게 진화하는 사이버 위협 환경에 대응하는 데 필수적이며, 자기 지도 학습은 레이블이 없는 데이터에서 유용한 표현을 학습할 수 있게 하여 레이블이 지정된 데이터 수집의 비용과 시간을 절감함
- 다국어 및 다중 모드 위협 탐지는 텍스트, 이미지, 오디오 등 다양한 형태의 데이터를 분석하여 더 포괄적인 위협 탐지를 가능하게 함
- 또한 연합 학습과 같은 프라이버시 보존 기계학습 기술을 통합하여 분산 IoT 환경에서 데이터 프라이버시를 유지하면서도 효과적인 모델 훈련을 가능하게 하는 연구도 필요함

- IoT 생태계의 급속한 확장과 함께 수십억 개의 엣지 장치가 네트워크에 연결되고 있으며, 이들 대부분은 제한된 계산 능력, 배터리 수명으로 효과적인 사이버 위협 탐지를 위해서는 경량화된 모델이 필수적임
- 모델 압축, 지식 증류, 양자화 등의 기술을 활용하여 성능 저하를 최소화하면서 모델 크기와 계산 복잡도를 줄이고, 연합 학습을 통해 엣지 장치의 데이터 프라이버시를 보존하면서도 협력적 학습을 가능하게 하는 접근법도 중요함

[출처]

- Nature, 'Privacy preserving blockchain integrated explainable artificial intelligence with two tier optimization for cyber threat detection and mitigation in the internet of things', 2025.10.21.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[미국]

미국, 대형 전력 소비자에 송전망 직결 허용 추진

- 미국 에너지부는 FERC*에 대규모 전력 소비자가 고전압 송전망에 연결할 수 있는 규정 제정을 요청함
- *FERC(Federal Energy Regulatory Commission, 연방에너지규제위원회): 전력망 운영을 규제·감독하는 독립 연방 기관
- 새 규정은 대형 전력 사용자의 연결 심사를 60일 이내에 신속 처리하도록 제안함

에너지부 장관 크리스 라이트는 연방에너지규제위원회(FERC)에 대규모 전력 사용자가 고전압 송전망에 직접 연결할 수 있도록 하는 신속 절차 제정을 요청하며, 전력망 효율성과 산업 대응력을 강화할 것을 촉구함

▶ 미국 에너지부는 비트코인 채굴업체 등 대형 전력 소비자의 효율적 전력망 접근 방안을 모색하고 있음

- 미국 에너지부 장관 크리스 라이트(Chris Wright)는 연방에너지규제위원회(FERC)에게 AI 데이터 센터와 비트코인 채굴 운영과 같은 대규모 전기 소비자들이 전력망에 직접 연결할 수 있도록 하는 새로운 규칙을 제정할 것을 촉구함
- 자세한 것은, 2025년 10월 23일 공개된 서한에서 주간 전력망을 규제하는 독립 기관인 FERC에게 대규모 전기 사용자가 고전압 송전 시스템에 직접 연결할 수 있도록 표준화된 절차를 마련해 달라고 요청함
- 이때 고전압 송전 시스템은 지역 전력망(local grid)보다 더 큰 용량을 가지며 일반적으로 더 빠른 속도로 전력을 소비하는 대형 산업 시설들이 직접 연결되는 구조를 가짐
- 더불어 라이트는 "미국의 전기 수요는 매우 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 대규모 부하의 급격한 성장 때문입니다."라며 현재 상황의 문제점에 대해서 언급함
- 또한 "이러한 수요 증가에는 가정 및 차량의 전기화, 대형 상업 및 산업 부하가 주요 원인이며, 특히 데이터 센터들이 빠른 속도로 송전망에 연결되고 있습니다."라며 심각성을 강조함
- 이 외에도, 비트코인 채굴 회사 클린스파크의 CEO S. 매튜 쉘츠(S. Matthew Schultz)는 "FERC가 새 규정에 따라 비트코인 채굴 및 데이터 센터의 연결을 신속히 처리해야 할 것이다."라고 발언함
- 비트코인 채굴업체는 채굴 장비를 운영하는 데에 막대한 전력이 필요하며, 채굴을 통해 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하므로 네트워크의 보안성을 강화하기 위해 고전압 송전 시스템과의 연결이 중요함
- 라이트는 대형 전력 사용자가 전력망에 연결할 수 있는지에 대한 신속 검토를 60일 이내에 완료할 것을 제안하였으며, 단, 신청자가 필요한 네트워크 업그레이드 비용을 부담하는 등 특정 기준을 충족해야 함

- AI 산업과 암호화폐 채굴의 급성장으로 인해 미국의 전력 수요 구조가 급격히 변화하고 있으며, 에너지 인프라 정책이 산업 중심으로 재편될 가능성을 시사함
- 대형 전력 소비자의 직접 송전망 연결 허용은 에너지 효율성·경제성 향상과 함께, 지역 전력망 부담 완화 및 신재생 에너지 연계 강화로 이어질 수 있으나 에너지 공정성·지역 분산 리스크 문제도 병행 검토가 필요함

[출처]

- Cointelegraph, 'US energy secretary floats faster direct grid access for AI and crypto miners', 2025.10.24.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

그래프 신경망이 여는 블록체인의 새로운 보안의 시대

- 최근 암호화폐 채택의 증가로 인하여 블록체인 기술과 디지털 자산 보안성의 중요성이 강조됨
 - 컴벌랜드 대학의 연구진은 그래프 신경망(GNN)*을 활용한 블록체인 주소 분류 연구를 진행함
- *그래프 신경망(Graph Neural Network, GNN): 그래프 구조 데이터를 학습 및 응용하는 인공지능 알고리즘

컴벌랜드 대학의 연구진은 그래프 신경망(GNN)을 활용한 블록체인 주소 분류 연구를 통해 기존 휴리스틱 분석의 한계를 극복하고, 정확도와 효율성을 높인 보안 강화 접근법을 제시함

▶ 전 세계적으로 암호화폐 사용이 급증하며 블록체인 기술과 디지털 자산의 보안성이 핵심 과제로 부상함

- 최근 몇 년간, 전 세계적으로 암호화폐의 채택이 급증하였으며, 이는 블록체인 기술과 디지털 자산의 보안을 보장하는 것이 무엇보다 중요해지는 결과로 이어짐
- 전통적으로 블록체인 주소는 휴리스틱(heuristic) 방법을 통해 분석되어 왔으나, 이러한 방법은 블록체인 거래의 상호 연결된 특성 속에서 발생하는 복잡한 관계와 패턴을 포착하지 못하는 경우가 대다수임
- 이러한 휴리스틱 접근법이 일정한 정보를 제공하긴 하지만, 끊임없이 진화하는 암호화폐 환경에는 더 정교한 접근법이 필요함
- 컴벌랜드 대학의 연구진들은 「향상된 보안 및 분석을 위한 그래프 신경망(Graph Neural Networks)을 활용한 블록체인 주소 분류」* 라는 연구를 통해 이러한 과제들에 대한 혁신적인 접근법을 강조함
- * Blockchain Address Classification Using Graph Neural Networks for Enhanced Security and Analytics
- 이 연구는 그래프 신경망(GNN)을 거래 보안 강화에 적용하는 방식을 심층적으로 탐구하고 있으며, 블록체인 시스템의 주요 취약점 중 하나인 블록체인 주소 분류 문제를 해결하는 데 중점을 둬
- 연구자들은 탐구 과정에서 GNN을 활용한 프레임워크를 개발하여, 블록체인 주소를 사용 패턴에 따라 분류할 수 있도록 함
- 또한 GNN 기반 분류 프레임워크를 기존의 전통적인 방법들과 비교하는 광범위한 실험을 수행했고, 정확도와 거짓 양성률(false positive rate, FPR) 측면에서 우수한 성능 지표를 달성함
- 더 나아가 블록체인 환경에서 실시간 분석과 의사결정의 가능성을 열어주어 사후 대응이 아닌 사전 대응 방식으로 새로운 위협에 대응할 수 있게 됨

- 그래프 신경망(GNN)은 블록체인의 복잡한 거래 관계를 정량적으로 해석할 수 있는 도구로, 보안 분석과 위협 인식 체계의 새로운 패러다임을 열 가능성을 보여줌
- 컴벌랜드 대학 연구진의 연구는 AI 기반 블록체인 보안 기술의 실용화를 가속화할 수 있으며, 향후 금융·가상자산 산업 전반의 신뢰성과 규제 대응력 강화에 기여할 것으로 전망됨

[출처]

- Bioengineer, 'Revolutionizing Blockchain Security with Graph Neural Networks', 2025.10.24.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

이더리움 2.0, 블록체인의 새 시대를 열다

- 기존의 이더리움(이더리움 1.0)은 확장성 부족, 높은 에너지 소비, 보안 취약성 등의 문제가 존재함
- 이를 해결하기 위해 'The Merge'를 통해 이더리움 2.0으로의 전환을 추진함

이더리움 2.0은 지분 증명(PoS), 샤딩, 비컨 체인 등 핵심 기술을 도입해 속도·보안·에너지 효율을 강화함으로써 블록체인의 대중화를 앞당기고 있으나, 중앙화 위험과 기술적 복잡성 등 과제도 여전히 존재함

▶ 이더리움은 확장성과 에너지 효율 문제를 극복하기 위해 '이더리움 2.0(The Merge)'으로의 전환을 추진함

- 지난 수년간 블록체인 기술은 빠르게 성장해왔으며, 그 핵심 플랫폼 중 하나인 이더리움은 스마트 계약, 분산 애플리케이션(dApps), 탈중앙 금융(DeFi) 등을 가능하게 한 토대가 됨
- 그러나 기존의 이더리움 1.0은 확장성 부족, 높은 에너지 소비, 보안상 취약점 등의 문제에 직면해 있었으며, 이에 대응하기 위해 'The Merge'라는 이름으로 이더리움 2.0으로의 전환을 추진함
- 이더리움 2.0은 다음과 같은 네 가지의 주요 목표를 통해 빠르고 안전한 블록체인을 만들고자 함
 - 1) 확장성 및 트랜잭션 처리량: 샤딩 기능을 제공하여 병렬 트랜잭션을 대량으로 처리하여 병목현상을 제거함
 - 2) 에너지 소비 감소: 기존의 작업 증명(PoW) 방식에서 지분 증명(PoS) 방식으로 전환하여 에너지 소모량을 감소시킴
 - 3) 탈중앙화 유지 및 보안 강화: 채굴된 블록의 검증자를 무작위로 선정하여 탈중앙성과 보안성을 동시에 강화함
 - 4) 이더리움의 대중화: 더 높은 확장성, 더 낮은 수수료, 더 높은 거래 확정성을 통해 대중화에 효과적으로 대비함
- 즉, 이더리움 2.0은 지분 증명(PoS), 샤딩, 비컨 체인, 그리고 eWASM을 채택하여 이더리움을 빠르고, 안전하고, 친환경적으로 만들 뿐만 아니라 블록체인 애플리케이션의 새 시대를 열고자 함
- 이를 통해, ▲DeFi의 세계적 도입 ▲NFT 시장의 성장 ▲기업의 블록체인 도입과 같은 여러 분야에 걸쳐 영향을 미치고 있음
- 그러나 이러한 장점에도 불구하고 다음과 같은 네 가지 과제 및 고려사항이 존재함
 - 1) 검증자 참여: 블록체인의 무결성을 보호하고 검증하기 위해서는 충분한 수의 검증자에 의존하게 됨
 - 2) 중앙집중화: PoS의 특성상 많은 ETH를 보유한 사람에게 더 많은 권한이 부여되며, 이로 인해 권한이 중앙집중화됨
 - 3) 전환 기간: PoS로의 전환은 네트워크를 동기화하는 기술적으로 진보된 과정이 필요함
 - 4) 레이어2 종속성: 확장성에 대한 것은 아직 구현되지 않았으며, 기존의 레이어2 솔루션에 대한 의존성이 존재함

- PoS 전환과 확장성 향상은 블록체인 기술이 지속 가능성과 실용성 중심의 차세대 인프라로 진화하고 있음을 보여주며, 에너지 효율과 ESG 트렌드에도 부합함
- 다만 중앙화 위험, 검증자 의존성, 전환 복잡성, 레이어2 종속성 등의 과제가 남아 있어, 완전한 탈중앙성과 보안성 확보를 위한 기술적·정책적 보완이 필수적임

[출처]

- Outlook India, 'The Merge And Beyond: How Ethereum 2.0 Redefines Blockchain Efficiency', 2025.10.23.